Instansi:
Universitas Muhammadiyah Malang
Nama:
1. Anindya Samantha Prayoga
2. Muhammad Firdig Haqqy Abdillah
3. Muhammad Wildan Nabila

Prediksi Permintaan Strategis dengan XGBoost untuk Mengantisipasi Dampak Produk Discontinued: Studi Kasus DataCo

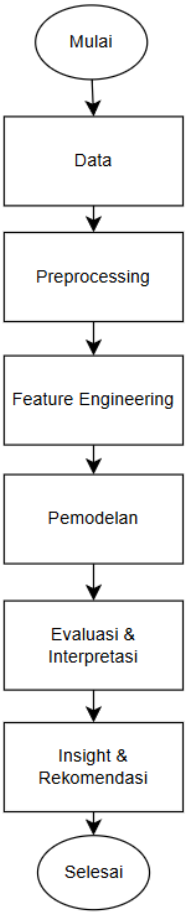
I. Metodologi dan Alur Pengerjaan

a. Langkah-Langkah Pengerjaan
   1. Eksplorasi dan Pemahaman Data
      - Menelusuri pola permintaan bulanan, outlier, dan anomali pada data.
      - Ditemukan penurunan drastis pada Oktober 2017, yang diidentifikasi berasal dari produk utama.
   2. Preprocessing
      - Pembersihan data, penanganan nilai kosong, dan encoding fitur kategorikal.
      - Agregasi data menjadi skala bulanan untuk analisis time series dan prediksi.
   3. Feature Engineering
      - Fitur baru: Late_delivery_risk, Profit Ratio, Is_Discontinued, dsb.
      - Korelasi antar fitur dievaluasi menggunakan heatmap untuk menghindari multikolinearitas.
   4. Pemodelan
      - Model yang diuji adalah SARIMA, Holt-Winters, Linear, Ridge, Lasso Regression, Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost, Tuned XGBoost, dan Hybrid Model.
      - Evaluasi menggunakan metrik MAPE (Mean Absolute Percentage Error).
   5. Evaluasi dan Interpretasi
      - Visualisasi hasil prediksi vs aktual.
      - Analisis performa model dan kontribusi fitur menggunakan feature importance.

b. Alat dan Teknologi
   - Bahasa Pemrograman menggunakan Python
   - Pustaka menggunakan Pandas, Scikit-learn, XGBoost, Statsmodels, Matplotlib, Seaborn
   - Platform menggunakan Visual Studio Code

c. Sumber Data
   - Dataset dari penyelenggara lomba yaitu DataCo Smart Supply Chain
   - Tidak ada data eksternal digunakan.

d. Diagram Alur Proses



II. Analisis Hasil, Evaluasi, dan Visualisasi

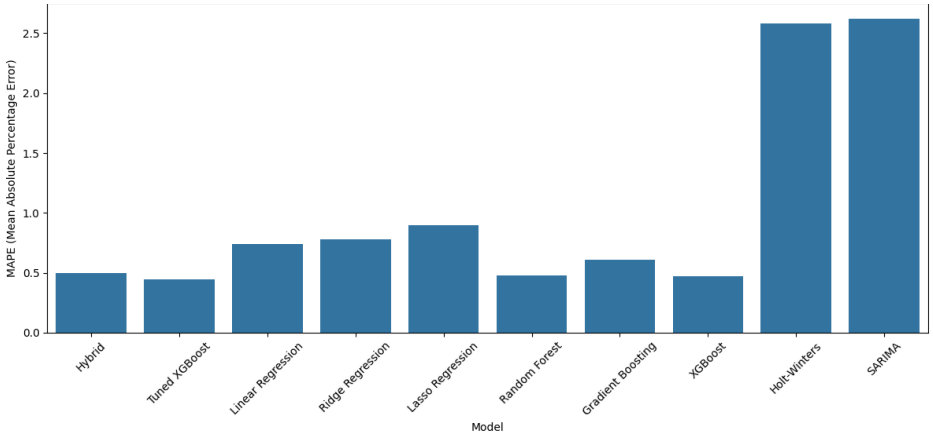
a. Metrik Evaluasi

Model	MAPE (%)
Turned XGBoost	0.45
Random Forest	0.48
Hybird	0.51
XGBoost	0.47
Gradient Boosting	0.62
Ridge Regression	0.78
Lasso Regression	0.89
Linear Regression	0.75
Holt-Winters	2.59
SARIMA	2.62

b. Hasil Visualisasi

1. Bar chart perbandingan MAPE antar model.

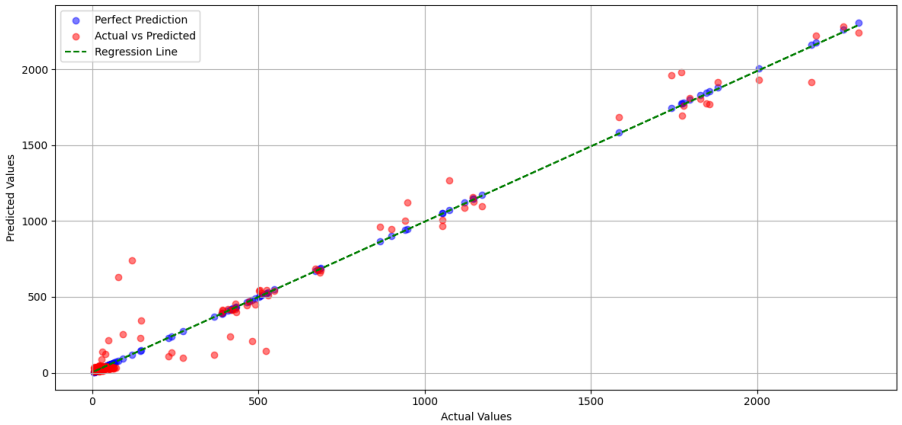
Gambar ini menunjukkan perbandingan MAPE (Mean Absolute Percentage Error) antar berbagai model prediksi. MAPE adalah metrik yang menunjukkan seberapa besar kesalahan rata-rata model dalam bentuk persentase semakin kecil nilainya, semakin baik model tersebut.



Gambar 2.1 Perbandingan MAPE antar Model

2. Scatter plot aktual vs prediksi menunjukkan model XGBoost memiliki prediksi yang sangat akurat.

Gambar ini adalah scatter plot perbandingan nilai aktual vs prediksi permintaan, yang umum digunakan untuk mengevaluasi kualitas model regresi.



Gambar 2.2 Scatter plot Perbandingan Permintaan Aktual vs Prediksi

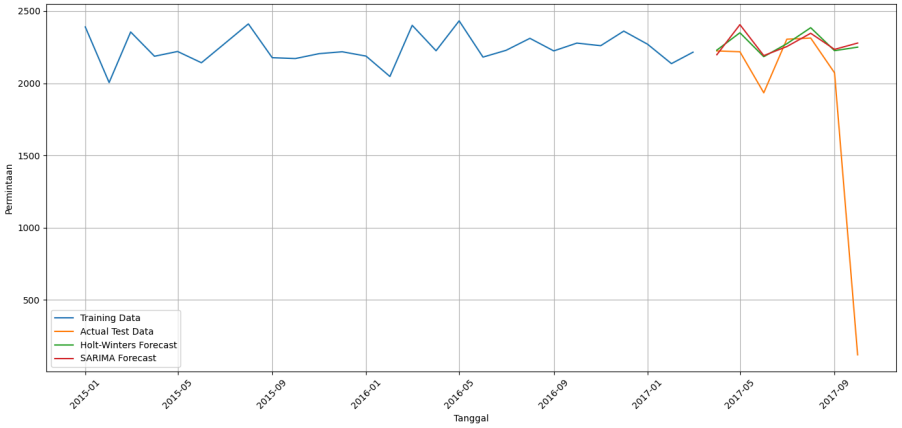
3. Time series plot mengungkap penurunan drastis pada Oktober 2017.

Grafik ini menunjukkan perbandingan model time series (Holt-Winters dan SARIMA) untuk prediksi permintaan. Data terbagi menjadi dua bagian:

- Training Data (biru): Data historis yang digunakan untuk melatih model.

- Actual Test Data (oranye): Permintaan aktual di periode uji.

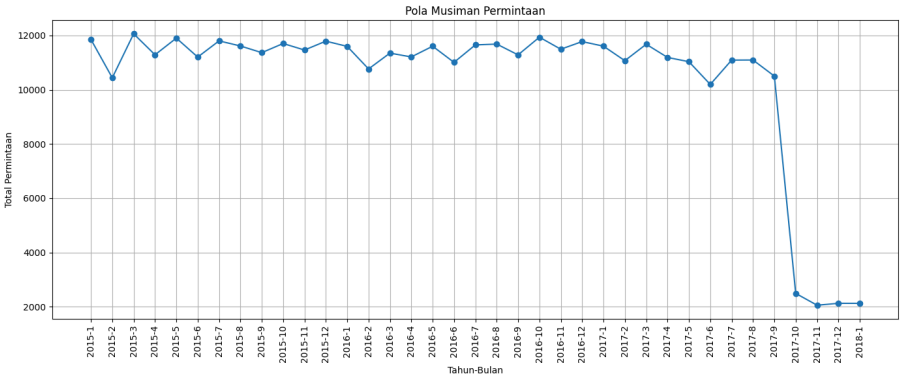
- Holt-Winters Forecast (hijau) dan SARIMA Forecast (merah): Hasil prediksi masing-masing model.



Gambar 2.3 Series plot Perbandingan Model Time Series untuk prediksi Permintaan

4. Permintaan bulanan produk Perfect Rip Deck menunjukkan produk ini menyumbang mayoritas permintaan dan menjadi penyebab utama penurunan.

   Gambar ini menunjukkan pola musiman permintaan (seasonal demand pattern) berdasarkan agregasi bulanan dari tahun 2015 hingga awal 2018. Sumbu Y menunjukkan total permintaan, dan sumbu X adalah waktu dalam format Tahun-Bulan.



Gambar 2.4 Grafik Pola Musiman Permintaan

c. Interpretasi Model
   Feature importance menunjukkan faktor *Product Id, Discount,* dan *Late_delivery_risk* sangat berpengaruh terhadap permintaan.
d. Insight Tambahan

- Produk Perfect Rip Deck menyumbang lebih dari 20% total permintaan bulanan sebelum Oktober 2017.
- Ketika produk ini tidak lagi tersedia (discontinued), terjadi penurunan total demand hingga lebih dari 80%.

III. Insight

- Model time series seperti Holt-Winters dan SARIMA gagal menangkap perubahan struktural seperti discontinuation produk.
- Model Tuned XGBoost memberikan hasil terbaik dengan akurasi tinggi dan kemampuan menangani perubahan pola.
- Identifikasi produk strategis yang berdampak tinggi perlu dilakukan rutin menggunakan model prediktif dan interpretabilitas fitur.

IV. Potensi Penerapan Solusi

Solusi ini dapat diterapkan langsung oleh mitra dari sektor supply chain dan logistik, dengan manfaat:

- Forecasting permintaan bulanan yang akurat untuk perencanaan produksi dan distribusi.
- Manajemen stok produk unggulan berdasarkan prediksi discontinuation dan kontribusinya.
- Optimasi promosi dan diskon berdasarkan hubungan diskon-profit yang ditemukan.

Simulasi dampaknya adalah

- penerapan model prediktif ini diperkirakan dapat meningkatkan akurasi perencanaan permintaan hingga +30%, serta mengurangi kelebihan stok sebesar 20% untuk produk utama.
- Memitigasi kehilangan demand hingga 80% dari produk discontinued secara proaktif.

V. Kesimpulan

Pendekatan prediksi permintaan berbasis machine learning, khususnya Tuned XGBoost, mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi perubahan drastis dalam demand pattern, seperti discontinuation produk. Insight mendalam yang dihasilkan mendukung pengambilan keputusan strategis dan siap diterapkan dalam konteks industri nyata.

Dengan diterapkannya model prediksi permintaan ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengurangi kerugian akibat over/understock, dan mengambil keputusan strategis yang lebih cepat dan akurat terhadap produk-produk bernilai tinggi yang berisiko discontinued.